



Wireless Shot Clock

Schweizer Lacrosse Liga – Technisches Projektkonzept

Ein kostengünstiges, kabelloses Zeit Trackingsystem für den Schweizer Ligabetrieb.



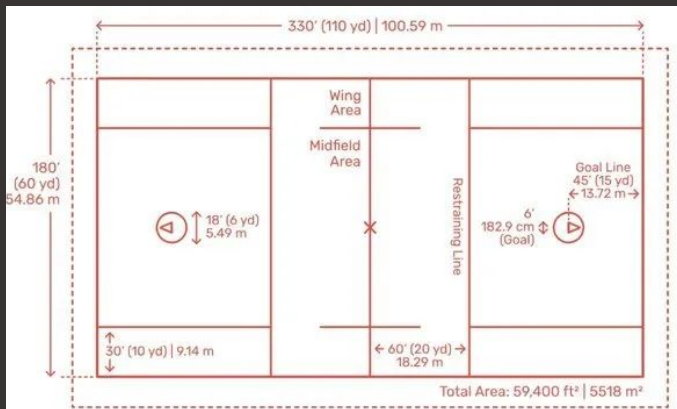
Das Problem

Kosten

Kommerzielle
Shot-Clock-Systeme kosten
mehrere Tausend Franken
Für Amateurvereine schlicht
nicht tragbar.

Logistik

Lange Kabelstrecken entlang des
Spielfelds erfordern Aufbauzeit,
und Personal. Im Schweizer
Ligabetrieb ist das eine erhebliche
operative Hürde.



Die Lösung



Spielrichter-Tablet

Sender (Raspberry Pi)

Zwei Empfängermodule

Was ist LoRa?



Long Range – Funktechnologie für IoT

Reichweite

Mehrere Kilometer im Freien – weit mehr als ein Lacrosse-Feld

Stromverbrauch

Unter **15 mA** im Empfangsbetrieb – batteriebetrieben problemlos möglich

Chirp Spread Spectrum

Störungsresistent, auch in dichten Funkumgebungen mit vielen Smartphones

Nativer Broadcast

Ein Sender, beliebig viele Empfänger – gleichzeitig und ohne Mehraufwand

Warum LoRa – und nicht WiFi oder Bluetooth?

Bluetooth ❌

Max. **30 m stabile Reichweite** –
ein Lacrosse-Feld ist 100 m lang.
Passende BLE Varianten,
verkomplizieren das Projekt.

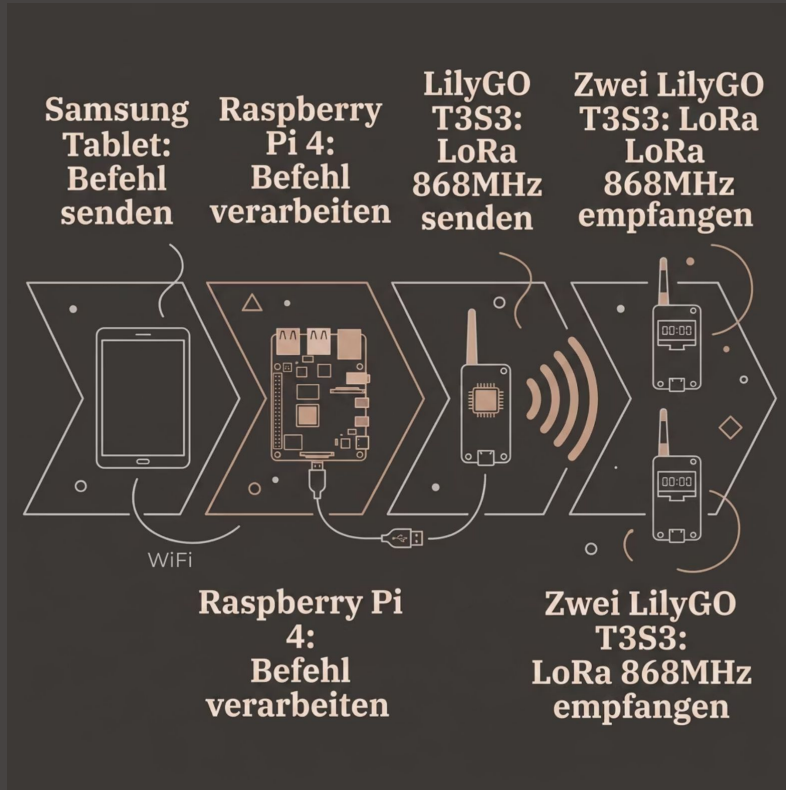
WiFi ❌

Hohe Interferenz durch
Zuschauer-Smartphones, **160–260**
mA Stromverbrauch.

LoRa ✅

Kilometerweit, **<15 mA**, nativer
Broadcast, kaum Interferenz – ideal
für Outdoor-Sport.

Systemarchitektur



Datenpfad

1. Tablet → WiFi → Raspberry Pi 4
2. Raspberry Pi → USB → LilyGO T3S3 (Sender)
3. Sender → LoRa 868 MHz → 2× LilyGO T3S3 (Empfänger)
4. Empfänger zeigen Countdown auf OLED-Display

i Jede Komponente ist über Standardschnittstellen verbunden – einfach wartbar und erweiterbar.

Hardware



Raspberry Pi 4

Controller, Flask-Webserver und WiFi-Hotspot in einem Gerät



3× LilyGO T3S3 SX1262

ESP32-S3 + LoRa 868 MHz onboard – kompakt, leistungsstark, günstig



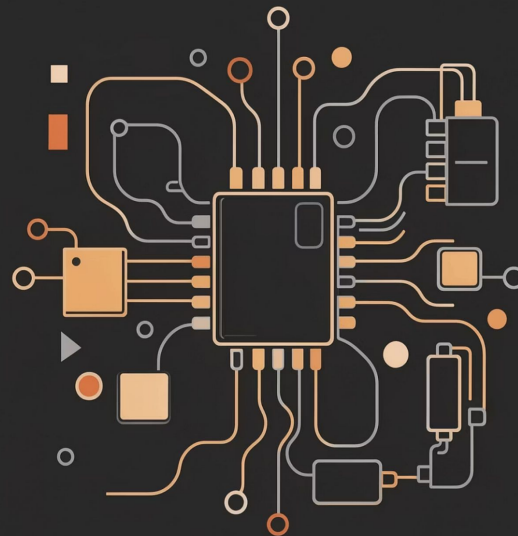
Samsung Tablet

Schiedsrichter-Interface als PWA im Vollbildmodus



Gesamtkosten: ~50CHF exkl. vorhandenes Material

Gegenüber kommerziellen Lösungen im vierstelligen Bereich



Software & Protokoll

Softwarestack

1

Raspberry Pi

Python · Flask Web-Server ·
event-basierte Timer-Logik

2

T3S3 Sender

Arduino/C++ · RadioLib ·
Serial-zu-LoRa Bridge

3

T3S3 Empfänger

Arduino/C++ · RadioLib ·
lokaler Countdown ·
OLED-Anzeige

4

Web-Interface

HTML/JavaScript PWA ·
Vollbild-optimiert für Tablet

Paketformat

CMD:ZUSTAND:SEKUNDEN

CMD:START:28

CMD:STOP:15

CMD:RESET:30

- ☐ Alle 10 s: SYNC-Paket zur Drift-Korrektur. Empfänger zählt **lokal** runter – unabhängig vom Netz.

LoRa-Parameter

868

MHz

Frequenz im europäischen ISM-Band (868.125 MHz)

SF8

Spreading Factor

Ausgewogen zwischen Reichweite und Latenz

150ms

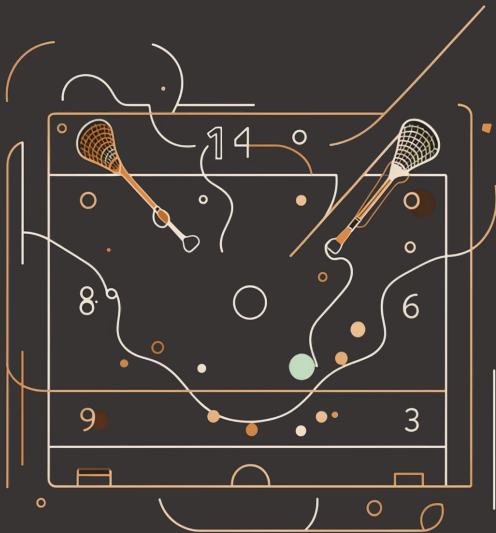
Latenz

Ende-zu-Ende – im Spielbetrieb nicht wahrnehmbar

<1%

Duty Cycle

Unter gesetzlicher Grenze



Fazit & Live-Demo

Live-Demo

Spielrichter drückt **START** auf dem Tablet → beide Empfänger zeigen den Countdown synchron.

Nächste Schritte

Integration P10 Panels über HUB75 Schnittstelle zu Lora Modul.

Spieltest mit Batteriebetrieb (Powerbanks)

LoRa RSSI - Outdoor Test

